

2ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO

- 01) Suponha que se deseja comparar a eficiência de dois programas de investimento no desempenho financeiro de pequenas empresas. Para realizar o experimento, dispõe-se de 10 empresas com características semelhantes. As empresas foram sorteadas aleatoriamente em dois grupos de cinco empresas. Um grupo recebeu o programa de investimento A, enquanto o outro recebeu o programa de investimento B. A eficiência dos programas foi avaliada pelo crescimento percentual do faturamento de cada empresa durante determinado período

Investimento	Crescimento do faturamento (%)				
A	1	5	2	8	4
B	4	3	10	9	9

Testar ao nível de 5% as hipóteses:

- a) $H_0: \sigma_B^2 = \sigma_A^2$ ($\sigma_B^2 / \sigma_A^2 = 1$) contra $H_1: \sigma_B^2 > \sigma_A^2$ ($\sigma_B^2 / \sigma_A^2 > 1$)
b) $H_0: \mu_A = \mu_B$ contra $H_1: \mu_A \neq \mu_B$.

- 02) Um estudo realizado sobre a redução percentual no crescimento de culturas de bactérias causadas por duas linhagens de penicilina, apresentou o seguinte resultado:

Linhagem 1:	41,4	48,3	51,2	30,3	56,8	45,7	51,7	62,4	36,8	57,3
Linhagem 2:	30,7	36,3	47,2	38,7	41,9	33,2	35,1	28,3	45,6	43,1

Ao nível de 5% de probabilidade, podemos dizer que as variâncias das linhagens são iguais? Testar ao nível de 1%, se há diferença significativa em eficiência entre a média duas linhagens.

- 03) Dois métodos de memorização estão sendo testados para determinar qual produz melhor retenção. Dezoito estudantes são incluídos no estudo. O teste de memorização é dado a todos os estudantes e os seguintes "scores" são obtidos:

Método	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	90	86	72	65	44	52	46	38	43
B	85	87	70	62	44	53	42	35	46

Ao nível de significância de 5%, teste para determinar se há uma diferença significativa na eficiência dos 2 métodos.

- 04) Duas técnicas de produção foram utilizadas por uma empresa na fabricação de determinado produto. Deseja-se verificar se existe diferença no tempo médio de produção, em minutos, entre as duas técnicas. Para isso, foram selecionados trabalhadores com experiência semelhante e cada técnica foi utilizada em diferentes unidades de produção. Os tempos necessários para a fabricação do produto foram registrados para cada técnica. Os resultados foram:

Amostra	1	2	3	4	5	6
Técnica A	2,62	2,65	2,79	2,83	2,91	3,57
Técnica B	2,73	2,80	2,80	2,95	2,79	3,67

Você acha que esse experimento fornece evidência adequada para se preferir uma técnica a outra? O que você pode afirmar a respeito das variâncias desses métodos?

- 05) Os dados abaixo representam o tempo, em minutos, necessário para a produção de uma unidade de determinado produto em duas linhas de produção submetidas a diferentes métodos de produção, um de maior eficiência (A) e outro de menor eficiência (B):

Dietas	Nº de linhas	Tempo de produção (min)									
Alta	12	134	146	104	119	124	161	107	83	113	129
Baixa	07	65	118	101	100	107	120	94			